

Clasificación

Juan Pájaro

Maestro en ingeniería de sistemas

Phd(c) en Ingeniería

Docente del dpto de epidemiología clínica y bioestadística

Agenda

- ¿Qué es validación cruzada?
- ¿Qué es una búsqueda de grilla de hiperparametros?
- Método (gestión de datos, entrenamiento, evaluación)
- Taller 1 Colab
- Taller 2 Análisis de articulo

¿Qué es validación cruzada?

- La validación cruzada (o cross-validation) es una técnica estadística para evitar el sobreajuste.
- En lugar de dividir los datos solo en dos partes (entrenamiento y prueba), la validación cruzada divide los datos de forma iterativa.
 1. Dividir el dataset en k grupos.
 2. Iterar. Se deja un grupo por fuera (validación) y se entrena con $k-1$ grupos.
 3. Se promedian las métricas obtenidas.

Ejemplo

5-fold cross validation, los datos se dividen en 5 partes iguales, el modelo se entrena 5 veces:

- Iteración 1: Entrena con partes 2,3,4,5; valida con la 1.
- Iteración 2: Entrena con partes 1,3,4,5; valida con la 2.
- Iteración 3: Entrena con partes 1,2,4,5; valida con la 3.
- Iteración 4: Entrena con partes 1,2,3,5; valida con la 4.
- Iteración 5: Entrena con partes 1,2,3,4; valida con la 5.

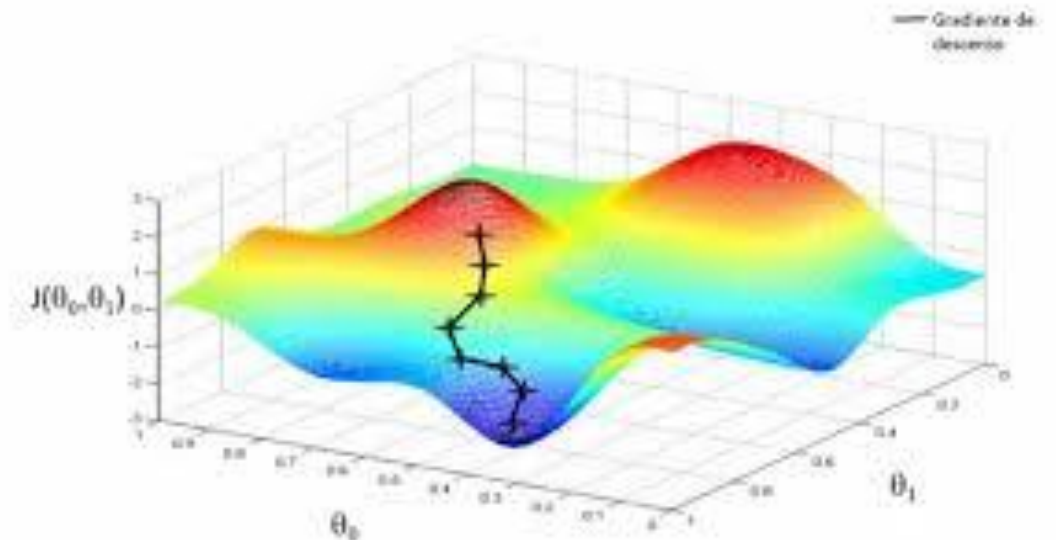
¿Qué es validación cruzada?

Método	Descripción
K-Fold	El estándar; divide en k partes iguales (comúnmente k=5 o k=10).
Stratified K-Fold	Mantiene la proporción de las clases en cada fold (ideal para datasets desequilibrados).
Leave-One-Out (LOOCV)	Utiliza un solo dato para validar y el resto para entrenar; se repite N veces.
Time Series Split	Respetar el orden cronológico; no se pueden usar datos del "futuro" para entrenar el "pasado".

¿Qué es una búsqueda de grilla de hiperparametros?

- Es probar la combinación de hiperparametros definidos para el algoritmo

```
param_grid = {  
    'max_depth': [3, 5, 7],  
    'learning_rate': [0.01, 0.1, 0.2],  
    'n_estimators': [50, 100, 200],  
}
```



Es exigente computacional

- Cross-validation
- GridSearch
- Combinaciones: El código multiplicará todas las opciones de param_grid. Por ejemplo, probará $3 * 3 * 3 * 2 = 54$ combinaciones diferentes.
- Para cada una de esas 54 combinaciones, realizará un Cross-Validation de 5 pliegues.
- Esto significa que entrenará el modelo 270 veces para asegurarse de que los parámetros elegidos sean realmente robustos.

Método

